# 数据移施基知

## ONTAP

NetApp
December 02, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_implementation_basics_for_data_migration.html on December 02, 2021.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

数据迁移实施基础知识 . . . . . 1
数据迁移实施基础知识 . . . . . 1
FLI 的物理布线要求 . . . . . 1
目标和启动程序端口分区 . . . . . 2
FLI 分区要求 . . . . . 2
启动程序组配置 . . . . . 3
执行测试迁移的原因 . . . . . 4

# 数据迁移实施基础知识

## 数据迁移实施基础知识

外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ）实施包括物理布线，分区和启动程序记录创建步骤。NetApp 存储启动程序端口和源存储的初始配置可为迁移环境做好准备。

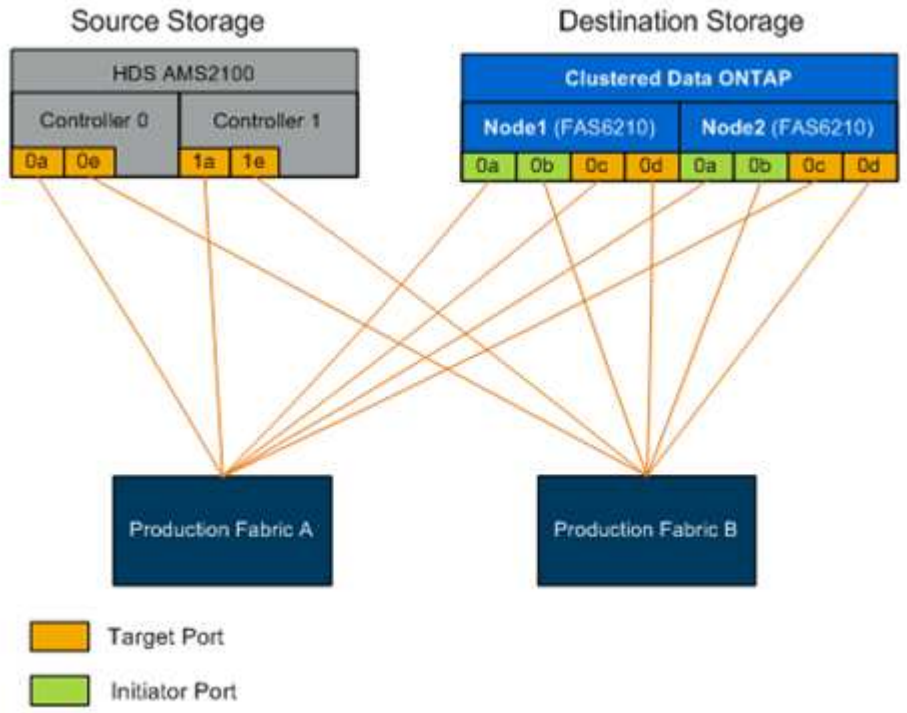
本节中的示例使用 Hitachi Data Systems （ HDS ） AMS 阵列，因此根据要迁移的第三方阵列，外部阵列命令会有所不同。

## FLI 的物理布线要求

FLI 与 NetApp FlexArray 具有相同的布线要求。NetApp 存储启动程序端口连接到源存储目标端口所连接的网络结构。在将源存储连接到 NetApp 存储时，请遵循 FlexArray 最佳实践。

迁移期间使用的存储阵列必须具有两个网络结构中每个控制器（正在使用）的主路径。这意味着，要迁移到的源阵列和目标阵列节点必须位于两个网络结构上的一个公共区域中。无需在 NetApp 集群中添加其他控制器，只需添加实际导入 / 迁移 LUN 的控制器即可。虽然可以使用间接路径进行迁移，但最佳实践是在源阵列和目标阵列之间使用主动 / 优化路径。下图显示了在两个网络结构中都存在主（活动）路径的 HDS AMS2100 和 NetApp ONTAP 存储。

此图是双网络结构的存储布线示例。




请遵循以下布线最佳实践：

- 按照 _NetApp FlexArray 虚拟化安装要求和参考指南 _ 中所述，使用 NetApp FlexArray 最佳实践为源存储

和目标存储布线。

- 要连接到网络结构， ONTAP 存储需要可用的启动程序端口。如果不存在可用端口，请配置启动程序端口。
- 相关信息 *

"FlexArray 虚拟化安装要求和参考"

# 目标和启动程序端口分区

## FLI 迁移要求 NetApp 存储访问源存储 LUN 。这是通过使用目标存储的启动程序端口对源存储的目标端口进行分区来实现的。

现有源存储到主机分区不会进行修改，并且会在迁移后停用。创建主机到目标存储分区，以使主机能够从目标存储访问迁移的 LUN 。

使用 FLI 的标准迁移方案需要四个不同的分区：

- 区域 1 ： 源存储到目标存储（生产网络结构 A ）
- 区域 2 ： 源存储到目标存储（生产网络结构 B ）
- 区域 3 ： 主机到目标存储（生产网络结构 A ）
- 区域 4 ： 主机到目标存储（生产网络结构 B ）

请遵循以下分区最佳实践：

- 请勿在同一分区中混用源存储目标端口和目标存储目标端口。
- 请勿在同一分区中混用目标存储启动程序端口和主机端口。
- 请勿在同一分区中混用目标存储目标端口和启动程序端口。
- 每个控制器至少具有两个端口的分区，以实现冗余。
- NetApp 建议使用单个启动程序和单个目标分区。

> 使用目标存储启动程序端口对源存储目标端口进行分区后，可以使用 storage array show 命令在目标存储中看到源存储。首次发现存储阵列时， NetApp 控制器可能不会自动显示该阵列。通过重置连接了 ONTAP 启动程序端口的交换机端口来修复此问题。

# FLI 分区要求

## 使用 FLI 的标准迁移方案需要四个不同的分区。您应在每个分区中包含特定端口。

- 区域 1 ： 源存储到目标存储（生产网络结构 A ）

  分区 1 应包含所有节点上的所有目标存储启动程序以及网络结构 A 中的所有源存储目标端口区域成员包括：

  - ONTAP — Node1 — 0a
  - ONTAP — Node2 — 0a
  - AMS2100 — Ctrl0 — 0a

    - AMS2100 — Ctrl1 — 1a
- 区域 2： 源存储到目标存储（生产网络结构 B ）

  分区 2 应包含所有节点上的所有目标存储启动程序端口以及网络结构 B 中的所有源存储目标端口区域 2 成员包括：

    - ONTAP — Node1 — 0b
    - ONTAP — Node2 — 0b
    - AMS2100 — Ctrl0 — 0e
    - AMS2100 — Ctrl1 — 1e
- 区域 3： 主机到目标存储（生产网络结构 A ）

  分区 3 应包含主机总线适配器（ HBA ）端口 1 和生产网络结构 A 中的目标控制器端口区域 3 成员包括：

    - ONTAP — lif1
    - ONTAP — LIF3
    - host — HBA0
- 区域 4： 主机到目标存储（生产网络结构 B ）

  分区 4 应包含生产网络结构 B 中的 HBA 端口 2 和目标控制器端口区域 4 成员包括：

    - ONTAP — LIF2
    - ONTAP — LIF4
    - host — HBA1

# 启动程序组配置

## 正确的 LUN 屏蔽配置对于正确操作至关重要。ONTAP 存储中的所有启动程序端口（在两个节点上）必须位于同一 igroup 中。

FLI 迁移要求 NetApp 存储访问源存储 LUN 。要启用分区以外的访问，需要使用目标存储的启动程序端口的全球通用端口名称（ WWPN ）在源存储上创建启动程序组。

请始终在 NetApp 阵列的启动程序组上启用非对称逻辑单元访问（ Asymmetric Logical Unit Access ， ALUA ）。

启动程序组的名称因供应商和产品而异。例如：

- Hitachi Data Systems （ HDS ）使用 "`host group" 。`
- NetApp E 系列使用 "`host entry" 。`
- EMC 使用 "`启动程序记录` " 或 " s存储组 " 。
- NetApp 使用 "`igroup.` "

无论使用何种命名方式，启动程序组的目的都是通过共享相同 LUN 映射的 WWPN 来标识启动程序。

要定义启动程序组，请查看阵列文档，了解如何设置 LUN 屏蔽（ igroup/ 主机组 / 存储组等）。此外，您还可以

查看《第三 FlexArray 方存储 _Storage 虚拟化实施指南》，了解第三方存储配置要求。

- 相关信息 *

"第三方存储的 FlexArray 虚拟化实施"

# 执行测试迁移的原因

## NetApp 建议在迁移生产数据之前，在客户测试环境中测试所有配置。

在执行生产迁移之前，您应执行一系列不同大小的测试迁移。在生产迁移之前执行测试迁移可以：

- 验证存储和网络结构配置是否正确。
- 估计迁移的持续时间和性能。

  使用测试迁移结果，您可以估计生产迁移可能需要多长时间以及预期的吞吐量。否则，由于迁移所需时间会因变量数量而有所不同，因此很难准确估计。

> 测试迁移应至少在开始生产数据迁移之前一周执行。这样就有足够的时间来解决可能出现的问题，例如访问，存储连接和许可。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.